

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

PLAN DE TRABAJO PARA PRACTICAS PROFESIONALES

INSTRUCCIONES

Este formato debe ser llenado por el estudiante al momento de haberse asignado y al inicio de sus practicas profesionales y debe ser validado por el asesor empresarial y el docente asesor.

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: NETPULSE - Plataforma Open Source para la Gestion Centralizada de Infraestructura de Red Multivendor en Centro de Datos

Estudiante: [Nombre del estudiante]

Carrera: Ingenieria en Sistemas Computacionales / Redes y Telecomunicaciones

Unidad Receptora: [Nombre de la empresa / institucion]

Asesor Empresarial: [Nombre del asesor]

Periodo: [Fecha de inicio] - [Fecha de termino]

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Disenar y desarrollar una plataforma Open Source para la gestion centralizada, automatizacion, observabilidad y analisis inteligente de infraestructura de red multivendor en entornos de centro de datos, utilizando tecnologias como NAPALM, FastAPI, Nornir y NetBox.

PLAN DE ACTIVIDADES

No.	Actividad especifica a desarrollar	Descripcion detallada	Conocimientos aplicados	Relacion con la carrera
1	Investigacion y seleccion de tecnologias Open Source para automatizacion de redes	Se realizara un analisis comparativo de las tecnologias disponibles para automatizacion de redes (NAPALM, Netmiko, Nornir, Ansible, Scrapli) evaluando compatibilidad multivendor, rendimiento y comunidad. Se documentaran los criterios de seleccion y se justificara la eleccion final del stack tecnologico.	Arquitectura de redes Protocolos de comunicacion Investigacion tecnologica Evaluacion de software Open Source	Se aplican los conocimientos de redes de computadoras y protocolos de comunicacion adquiridos durante la carrera, combinados con habilidades de investigacion y evaluacion critica de tecnologias, fundamentales en la formacion del ingeniero en sistemas.
2	Diseno de la arquitectura de la plataforma con enfoque en seguridad empresarial	Se disenara la arquitectura del sistema considerando microservicios desacoplados,		

segmentacion de red (VLAN de gestion),
autenticacion segura (JWT + RBAC),
encriptacion de credenciales (Fernet/AES),
auditoria inmutable y alta disponibilidad. Se
elaboraran diagramas tecnicos y de flujo.

Arquitectura de software
Seguridad informatica

PLAN DE TRABAJO PARA PRACTICAS PROFESIONALES

Diseno de APIs REST Criptografia aplicada
--

Se integran conocimientos de seguridad informatica, diseno de
--

sistemas y criptografía, materias clave en la carrera, aplicandolos a un entorno real de centro de datos con requerimientos estrictos de seguridad.

Implementacion de API REST para gestion
unificada de dispositivos de red

Se desarrollara una API REST con FastAPI (Python) que exponga endpoints para consultar y modificar la configuracion de dispositivos de red (Cisco, Juniper, Arista, MikroTik) a traves de NAPALM. La API incluirea autenticacion JWT, validacion de datos con Pydantic y documentacion automatica con Swagger.

Programacion en Python APIs RESTful FastAPI y Pydantic Automatizacion de redes (NAPALM)
--

Se aplican directamente los conocimientos de programacion, desarrollo de APIs y automatizacion, competencias centrales de la carrera.
Se aprende una tecnologia de vanguardia (FastAPI) ampliamente utilizada en la industria.

PLAN DE TRABAJO PARA PRACTICAS PROFESIONALES

No.	Actividad especifica a desarrollar	Descripcion detallada	Conocimientos aplicados	Relacion con la carrera
4	Desarrollo del sistema de autenticacion y control de acceso basado en roles	Se implementara un sistema de autenticacion mediante tokens JWT con tres roles de acceso: viewer (solo lectura), operator (lectura + configuracion) y admin (control total). Se configurara el hashing de contraseñas con bcrypt, rate limiting para prevenir ataques de fuerza bruta y encriptacion de credenciales de red.	Seguridad en aplicaciones JWT y OAuth2 Criptografia (bcrypt, Fernet) Control de acceso RBAC	Se aplican conocimientos de seguridad en sistemas, un area fundamental de la carrera, implementando controles de acceso y proteccion de datos sensibles en un entorno de produccion.
5	Integracion de NetBox como sistema de inventario de dispositivos (DCIM)	Se desplegara NetBox (DCIM Open Source) con PostgreSQL y Redis mediante Docker, configurando sitios, racks, fabricantes y tipos de dispositivos. Se desarrollara un servicio de sincronizacion bidireccional entre NetBox y el inventario local de NetPulse mediante API REST.	Administracion de sistemas Docker y contenedores Bases de datos (PostgreSQL) Gestion de inventario de red	Se aplican conocimientos de administracion de sistemas, contenedores y bases de datos, formando un perfil integral de ingeniero capaz de desplegar y mantener infraestructura de TI completa.
6	Configuracion de monitoreo en tiempo real con Prometheus y Grafana	Se desplegara Prometheus para la recoleccion de metricas del sistema (requests, latencia, estado de dispositivos) y Grafana para la visualizacion en dashboards. Se instrumentara la API con metricas personalizadas y se configuraran alertas basicas para detectar caidas de dispositivos.	Monitoreo de sistemas Prometheus Grafana y dashboards Metricas e instrumentacion	Se adquieren habilidades practicas en monitoreo de infraestructura, una demanda constante en el mercado laboral para ingenieros de sistemas, complementando la formacion teorica recibida en la carrera.
7	Desarrollo de dashboard web para gestion visual de dispositivos	Se desarrollara una interfaz web responsiva usando HTML, CSS y JavaScript vanilla que permita visualizar el estado de los dispositivos (online/offline), consultar facts, interfaces, configuraciones, ejecutar comandos de diagnostico (show, ping) y aplicar templates de configuracion con flujo de dry-run y confirmacion.	Desarrollo web (HTML, CSS, JS) UX/UI basico Consumo de APIs REST Interaccion humano-maquina	Se aplican conocimientos de desarrollo web y experiencia de usuario, complementando el perfil con habilidades full-stack que son altamente valoradas en la industria y fortalecen la formacion de la carrera.
8	Implementacion de templates de configuracion para automatizar tareas recurrentes	Se disenaran plantillas (templates) de configuracion para operaciones comunes como creacion de VLANs, configuracion de interfaces, agregado de peers BGP y configuracion OSPF. Cada template soportara multiples fabricantes (Cisco IOS, Juniper JunOS, Arista EOS) usando Jinja2		

y seguira el flujo: renderizar -> vista previa
(dry-run) -> revision humana -> aplicar ->
auditar.

Automatizacion de redes Jinja2 y templates Gestion de cambios Cumplimiento de configuraciones	Se aplica la automatizacion como herramienta para reducir errores humanos y estandarizar configuraciones, un concepto fundamental en la carrera que prepara al estudiante para entornos de produccion reales.
--	---

Documentacion tecnica de la plataforma y
elaboracion de manuales

Se elaborara documentacion completa del proyecto incluyendo: arquitectura, guia de instalacion, manual de operacion, endpoints de la API con ejemplos y descripcion de cada componente. Se generaran diagramas de flujo y de arquitectura utilizando herramientas de documentacion como Markdown y Swagger.

Comunicacion tecnica Documentacion de proyectos Diagramas de arquitectura Manuales de operacion
--

Se desarrolla la habilidad de comunicacion tecnica escrita, competencia fundamental para cualquier ingeniero que deba documentar sus soluciones y facilitar el mantenimiento futuro de los sistemas.

PLAN DE TRABAJO PARA PRACTICAS PROFESIONALES

No.	Actividad especifica a desarrollar	Descripcion detallada	Conocimientos aplicados	Relacion con la carrera
10	Pruebas de funcionalidad y seguridad en entorno de laboratorio	Se realizaran pruebas integrales de la plataforma en un entorno de laboratorio con 5 dispositivos virtualizados (FRRouting, Arista vEOS, MikroTik RouterOS). Se probaran: conectividad NAPALM, autenticacion JWT, control de acceso RBAC, ejecucion de comandos, aplicacion de templates, backups, rollback y registro de auditoria.	Pruebas de software QA y aseguramiento de calidad Pruebas de seguridad Resolucion de problemas	Se aplican metodologias de prueba y aseguramiento de calidad, competencias esenciales en el ciclo de vida del desarrollo de software que forman parte integral de la formacion del ingeniero en sistemas.

VALIDACION

Estudiante	Asesor Empresarial	Docente Asesor